

Calidad del software

Diferencia entre aseguramiento de la calidad (QA) y el control de la calidad (QC)

Aseguramiento de la calidad (Quality Assurance)

Es el conjunto de actividades sistemáticas que proveen capacidad al proceso de software para producir un producto adecuado para el uso.

Control de calidad (Quality Control)

Es la evaluación independiente de la capacidad del proceso de software para producir un producto de software usable.

Quality Control	Quality Assurance
Objetivo: detectar problemas en los productos de trabajo.	Objetivo: asegurar la adherencia a los procesos, estándares y planes.
Foco: contenido del producto.	Foco: procesos del proyecto.
Actividades: revisiones de productos de trabajo.	Actividades: guía y monitoreo de los procesos utilizados y control de que las revisiones se llevan a cabo

En CMMI para diferenciar la responsabilidad de las pruebas según sea del cliente o del desarrollador utiliza dos conceptos como parte de la actividad de gestión de calidad. Los cuales son uno viendo la calidad interna del proceso u otro el producto.

- **Verificación:** “¿Estoy construyendo correctamente el producto?”.
- **Validación:** “¿Estoy construyendo el producto correcto?”

Concepto de prueba de software y su relación con el aseguramiento de su calidad (QA)

Proceso de software

El **proceso de software** es un conjunto de herramientas, métodos, y prácticas que usamos para producir un producto de software.

Testing: “Es el proceso de operar un sistema o componente en determinadas condiciones, observando y registrando los resultados elaborando una evaluación y devolución de los mismos”.

Activos del proceso

- Proceso (qué): secuencia de actividades realizadas por un conjunto de roles para un propósito dado.
- Procedimientos (cómo): conjunto de pasos específicos, reglas y/o criterios para cumplir un objetivo.
- Estándares: representan la sabiduría y convenciones de la comunidad de ingeniería de software.
- *Templates*: esbozo de un producto de trabajo, con descripciones de los campos de información para que complete el usuario.
- Producto de trabajo: resultado tangible de un proceso o procedimiento.
- Política: declaración de intención sobre un compromiso que la Organización adopta.
- Actividad: acciones tomadas para crear o producir un producto, servicio o resultado.
- Rol: una persona, grupo de personas o sistema que ejecuta o realiza una actividad.
- Calidad del producto de software.

¿Quiénes deben quedar satisfechos con el software que realizamos?

- Clientes
- Sponsors
- Usuarios
- Desarrolladores

Problemas asociados a la calidad

- Falta de comprensión del rol de calidad.
- Falta de confianza en el valor de la calidad.
- Creencia que QA es *testing*.
- Falta de respecto a la tarea de *Quality Assurance* por parte de los desarrolladores.
- Existencia de estándares y procedimientos que no dan valor agregado.
- Soporte inadecuado desde la Gerencia.

Calidad del producto de *software* desde la visión de QA

Objetivos de QA

- Mejorar la calidad del *software* monitoreando apropiadamente tanto los productos de software como el proceso de desarrollo que los genera.
- Asegurar el cumplimiento de los estándares y procedimientos y el proceso de *software* establecido.
- Asegurar que cualquier desviación en el producto, el proceso, o los estándares son elevados a la gerencia para poder resolverlas.
- Asistir a los equipos de proyecto en la elaboración de planes, estándares y procedimientos.
- Dar seguimiento a las no-conformidades elevadas.

Funciones de QA

- Controlar adherencia.
- Evaluar el nivel de calidad.
- Dar *coaching* para lograr buena performance en términos de calidad.

Rol de QA

- Garantiza a la gerencia que el proceso definido formalmente está implementado y en uso.

Responsabilidades de QA

QA está involucrado durante todas las fases del ciclo de vida del desarrollo del software. Del siguiente modo:

- Asegurando la correctitud de los planes del proyecto y su seguimiento.
- Soportando al equipo en la elaboración de productos de calidad.
- Asegurando que los procesos son usados y útiles para la organización.

Planificación de QA

El plan de QA proporciona un mapa para institucionalizar la garantía de calidad del software. El plan, sirve como plantilla para actividades de QA instituidas para cada proyecto de software. El IEEE ha definido un estándar para los planes de QA (IEEE 730). A continuación, se listan los ítems más utilizados.

Herramientas: *checklists* (lista de verificación)

La lista de verificación desempeña un papel importante en el desarrollo de software. Ayudan a los desarrolladores y programadores a asegurarse de que todas las tareas están completas y que se cubren los factores importantes o las características de calidad de cada tarea.

Las listas de verificación deben poder responder a las siguientes preguntas:

- ¿Qué incluir en un producto de trabajo?
- ¿Qué buscar en una revisión?
- ¿Cuáles son los ítems necesarios para completar un hito?
- ¿Qué es necesario para aprobar un *release* de producto?... etc.

Para tener listas de verificación eficiente deberían tener las características:

- Conciso y preciso, en general no más de una página.
- Completo, identifica todos los puntos esenciales.
- Genérico, se puede aplicar a características específicas de productos.

Es consistente, todos los puntos se expresan de la misma manera positiva o negativa, en la lista de verificación.

Severidad	Efecto	Clase	Prioridad de Resolución
MAYOR (Tiene un efecto significativo en el propósito del producto)	VERTICAL (Tiene o puede tener impacto en el propósito de otros productos)	OMISIÓN EXCEDENTE INCORRECTO	ALTA
	HORIZONTAL (No tiene impacto en el propósito de otros productos)	OMISIÓN EXCEDENTE INCORRECTO	MEDIA
MENOR (No tiene un efecto significativo en el propósito del producto)	VERTICAL (Tiene o puede tener impacto en el propósito de otros productos)	OMISIÓN EXCEDENTE INCORRECTO	
	HORIZONTAL (No tiene impacto en el propósito de otros productos)	OMISIÓN EXCEDENTE INCORRECTO	BAJA

Criterios de evaluación

- Omisión: se ha omitido en el producto un elemento o componente que debería estar.
- Excedente: se ha incluido en el producto un elemento o componente innecesario.
- Incorrecto: se ha incluido en el producto un elemento o componente que no es correcto.

Evaluación de calidad de Software

Calidad de software

La calidad de software se refiere al nivel de aceptación de las características con las que debe cumplir el software durante su ciclo de vida. Para mantener la calidad de software es importante seleccionar un modelo de calidad que permita la administrar los atributos en el proceso de desarrollo.

Calidad del producto

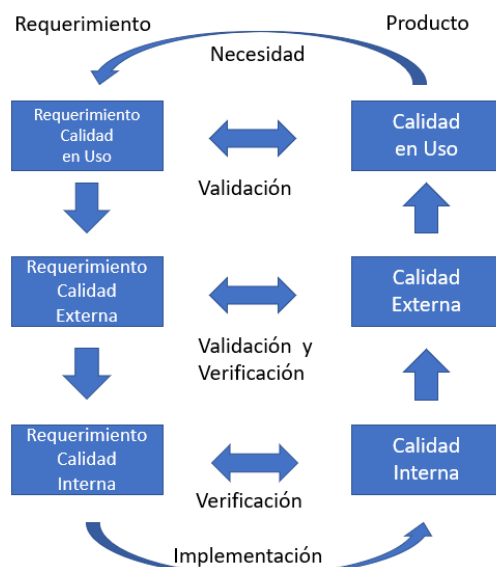
Una evaluación de la calidad del producto software es un factor clave para asegurar la calidad adecuada. La selección de un proceso para su evaluación, permite la verificación de las características relevantes de la calidad del producto utilizando métricas validadas o de amplia aceptación.



Es importante que el modelo de calidad presente diferentes puntos de vista: como pueden ser el uso, proceso o producto, etc.

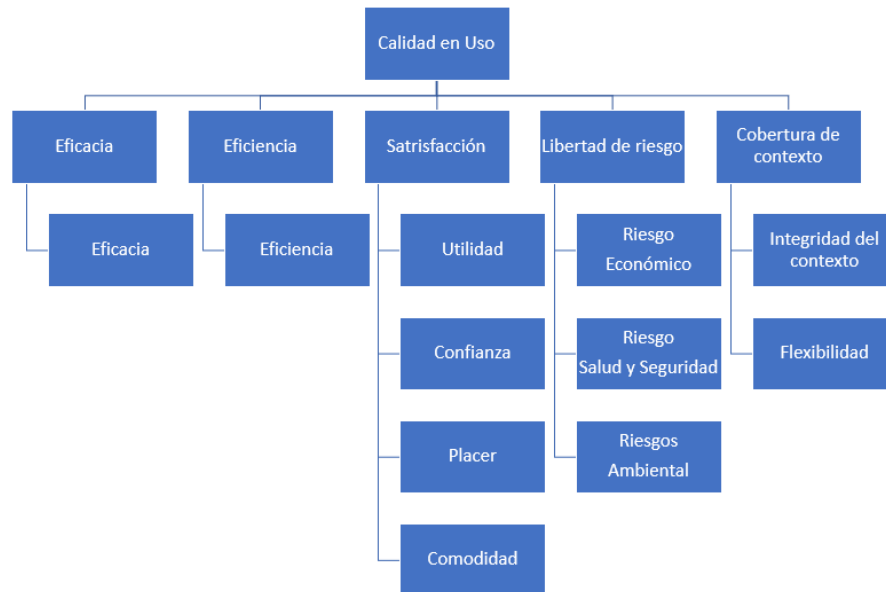
Calidad externa e interna

La calidad interna es medida y evaluada en base a los requerimientos de calidad interna y la calidad externa es la medida del producto software desde una perspectiva externa:



Calidad en uso

La calidad en uso como la perspectiva del usuario de la calidad del producto software cuando este es usado en un ambiente específico y un contexto de uso específico:



Calidad a nivel de proceso

La calidad debe ser programada durante el ciclo de desarrollo del software evaluando el nivel de cumplimiento de los factores de calidad definidos.

Calidad a nivel de producto

Es fundamental que el modelo de calidad de producto especifique y evalúe el cumplimiento de los factores criterios definidos para el producto. Es por esto que los modelos de calidad han definido la calidad a nivel de producto en el cumplimiento que permitan alcanzar la satisfacción del cliente. La gestión de la calidad del producto es un factor crítico de éxito en los proyectos de desarrollo de software.

La selección del método de evaluación de calidad propuesto para el desarrollo de software es la parte más importante para disminuir los fracasos en los proyectos de desarrollo de software.

Las organizaciones están interesadas en evaluar su producto por:

- Diferenciarse de los competidores, asegurando tiempos de entrega y reducción de fallos en el producto tras su implantación en producción.
- Establecer acuerdos en el ámbito del servicio, definiéndose determinados parámetros de calidad que el producto debe cumplir antes de ser entregado.
- Detectar los defectos en el producto software y proceder a su eliminación antes de la entrega, lo que supone un ahorro de costes en la fase de mantenimiento posterior.
- Evaluar y controlar el rendimiento del producto software desarrollado, asegurando que podrá generar los resultados teniendo en cuenta las restricciones de tiempo y recursos establecidas.
- Asegurar que el producto software desarrollado respeta los niveles necesarios para las características de seguridad (confidencialidad, integridad, autenticidad, no-repudio, etc.).
- Comprobar que el producto desarrollado podrá ser puesto en producción sin poner en compromiso el resto de sistemas y manteniendo la compatibilidad con las interfaces necesarias.

Beneficios de una evaluación de calidad del producto

Organismos que desarrollan software:

- Controlar la calidad del producto.
- Mejorar las características del producto.
- Asegurar a sus clientes el nivel de calidad.
- Comparar con productos de las competencias.
- Posicionar su producto en el mercado.
- Aumentar las ventas del producto.

Organismos que adquieren software:

- Conocer la calidad del producto que compran.
- Comparar entre distintas alternativas.
- Establecer acuerdos de nivel de servicio.
- Conseguir independencia del proveedor.
- Minimizar los fallos en producción.
- Reducir los costes finales de comprar software.

Establecimiento de métricas y normas de calidad

Modelos de calidad de software

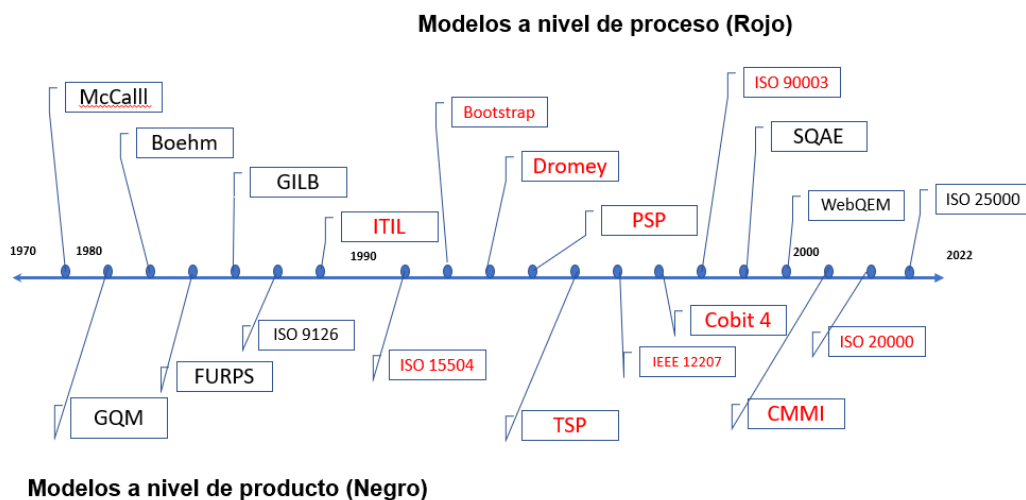
Los modelos de calidad es documento que recolecta buenas prácticas en la evaluación de calidad las cuales permiten dirigir a los procesos clave y permiten medir los avances en calidad. La organización debe definir un proceso para el mantener y evaluar la calidad del desarrollo. El modelo de calidad debe permitir evaluar la calidad que permita la mejora del proceso dentro de las etapas de análisis, diseño, desarrollo y pruebas del software.

Los problemas que plantean desafíos para el desarrollo de modelos de calidad estándar.

Estos problemas son:

1. Ausencia de asociación entre modelos de calidad y el proceso de desarrollo del software.
2. Modelos de calidad que no evolucionan.
3. Modelos de calidad no mantenibles.
4. Generalidad de los modelos de calidad.
5. Negligencia del aspecto de control de riesgo en el modelo de calidad.
6. La falta de participación de los interesados en el marco de calidad.
7. Subjetividad en la evaluación de calidad.
8. La falta de equidad en la validación de la calidad.
9. La ausencia de directrices o documentos necesarios para el modelo de calidad.

A continuación, mostramos la cronología de los modelos a nivel de procesos y producto:



Métricas de calidad de software

Es un conjunto de medidas utilizadas para estimar la calidad de un proyecto a desarrollar, y que permiten comparar o planificar estas aplicaciones.

A continuación, mostramos como se relacionan los atributos con las métricas que se pueden usar para evaluar su adherencia.

